

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

# Phát triển Kỹ năng viết Prompt hiệu quả trong tự học học thuật

Đánh giá thực nghiệm vai trò của  
Prompt Engineering trong việc nâng  
cao hiệu quả các tác vụ học tập bằng  
mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

# I. Giới thiệu Đề tài & Mục tiêu

Sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini và Claude đã mở ra cơ hội đột phá cho việc tự học. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng công cụ AI phụ thuộc rất lớn vào cách viết câu lệnh (Prompt Engineering).

Báo cáo này nghiên cứu ba tác vụ học tập phổ biến của sinh viên để đánh giá và so sánh mức độ ảnh hưởng của cấu trúc prompt đến chất lượng kiến thức thu nhận. Mục tiêu cụ thể gồm:

- Đặc tả 3 tác vụ: Tóm tắt tài liệu học thuật, Giải thích khái niệm phức tạp và Tạo bộ câu hỏi ôn luyện.
- Thiết lập bộ câu lệnh từ sơ khai (Cơ bản), có cấu trúc (Cải tiến), đến nâng cao (sử dụng CoT, Few-shot và Role-playing).
- Thực hiện đánh giá đối chứng thông qua kết quả đầu ra thực nghiệm của mô hình AI.
- Khái quát hóa thành bộ quy chuẩn viết prompt hiệu quả cho cộng đồng sinh viên.

## II. Thiết kế & Thực nghiệm Prompt

Chọn lựa một trong ba tác vụ bên dưới để xem sự khác biệt giữa các cấp độ thiết kế prompt và phản hồi giả định tương ứng từ AI.

## Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (CNN)

**Bài đọc thử nghiệm:** "Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một trong những kiến trúc học sâu phổ biến nhất trong thị giác máy tính. Khác với mạng truyền thống kết nối đầy đủ gây bùng nổ tham số, CNN sử dụng cơ chế tích chập và chia sẻ trọng số..."

### Cấp độ 1: Prompt Cơ bản

 SINH VIÊN

Prompt:

Tóm tắt giúp tôi bài đọc này: [Văn bản CNN]

 CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

Bài viết này giới thiệu về Mạng nơ-ron tích chập (CNN), một kiến trúc học sâu quan trọng trong thị giác máy tính. Khác với mạng thông thường kết nối đầy đủ, CNN sử dụng cơ chế tích chập và chia sẻ trọng số để tránh bùng nổ tham số. Nó giúp tự động học các đặc trưng của hình ảnh mà không cần trích xuất thủ công. Tuy vậy, CNN cần lượng dữ liệu lớn để huấn luyện và rất tốn tài nguyên GPU.

#### Nhận xét hạn chế

Mô hình tóm tắt tương đối trôi chảy nhưng thiếu định dạng rõ ràng để đọc nhanh. Bị bỏ sót chi tiết quan trọng về lớp gộp (pooling), lớp kết nối đầy đủ, và nhược điểm "hộp đen" (khả năng giải thích mô hình) của CNN.

### Cấp độ 2: Prompt Cải tiến

 SINH VIÊN

Prompt:

Hãy tóm tắt bài đọc học thuật dưới đây dưới dạng một danh sách các ý chính (bullet points). Bản tóm tắt cần tập trung vào các thông tin sau: Nguyên lý cốt lõi của CNN, Ưu điểm so với mạng truyền thống, và Hạn chế lớn nhất. Độ dài tóm tắt khoảng 150-200 từ.

Bài đọc: [Văn bản CNN]

#### CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

### TÓM TẮT BÀI ĐỌC VỀ MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (CNN)

- **Nguyên lý cốt lõi:** CNN được xây dựng dựa trên cơ chế tích chập (convolution) và chia sẻ trọng số (weight sharing), bao gồm ba phần cấu trúc chính: các lớp tích chập để rút trích đặc trưng không gian cục bộ, lớp gộp (pooling) giúp giảm chiều dữ liệu và lớp kết nối đầy đủ (fully connected) ở cuối.
- **Ưu điểm nổi bật:** Tránh được hiện tượng bùng nổ tham số so với các mạng kết nối đầy đủ truyền thống. Ngoài ra, CNN có khả năng tự động học các đặc trưng từ mức độ thấp đến cao (cạnh, hình dạng, kết cấu) trực tiếp từ ảnh mà không cần lập trình trích xuất thủ công.
- **Hạn chế chính:** Yêu cầu lượng dữ liệu huấn luyện có gán nhãn cực lớn và tiêu tốn nhiều tài nguyên xử lý đồ họa (GPU). Đồng thời, mô hình vẫn gặp hạn chế lớn về mặt giải thích do bản chất hoạt động như một "hộp đen".

#### ✓ Đánh giá cải tiến

Việc áp dụng các ràng buộc cấu trúc (bullet points) và phân chia nội dung rõ ràng giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt thông tin. Các khía cạnh quan trọng của tài liệu đã được phản ánh đầy đủ và ngắn gọn.

### Cấp độ 3: Prompt Nâng cao

👤 SINH VIÊN

Prompt:

Bạn là một trợ lý học tập và nhà nghiên cứu giáo dục có chuyên môn cao trong việc tóm tắt tài liệu khoa học. Nhiệm vụ của bạn là đọc bài viết dưới đây và thực hiện tóm tắt theo các bước tư duy sau (Chain-of-Thought):

Bước 1: Xác định luận điểm chính và sự khác biệt kỹ thuật cơ bản được đề cập.

Bước 2: Phân tích các ưu điểm và nhược điểm thực tiễn của công nghệ.

Bước 3: Trình bày bản tóm tắt có cấu trúc học thuật rõ ràng gồm 3 phần: Tóm tắt cốt lõi, Cơ chế & Ưu điểm, Thách thức.

Hãy xem ví dụ mẫu dưới đây để biết định dạng và văn phong yêu cầu (Few-Shot):

## CHATBOT AI (PHẦN HỒI)

### BẢN TÓM TẮT HỌC THUẬT: MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (CNN)

#### 1. Tóm tắt cốt lõi

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một kiến trúc học sâu đột phá trong thị giác máy tính, giải quyết triệt để vấn đề bùng nổ tham số của mạng truyền thống thông qua cơ chế tích chập và chia sẻ trọng số.

#### 2. Cơ chế & Ưu điểm

- Trích xuất đặc trưng tự động:** Tự học các biểu diễn hình ảnh phân cấp (từ các cạnh biên đến hình dạng phức tạp) thông qua các lớp tích chập (convolutional layer) mà không cần trích xuất thủ công.
- Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu:** Sử dụng các lớp gộp (pooling layer) để giảm chiều không gian và giảm thiểu chi phí tính toán trong khi vẫn giữ lại thông tin quan trọng.
- Hiệu quả tham số:** Cơ chế chia sẻ trọng số giúp mô hình nhẹ hơn và tránh hiện tượng quá khớp hiệu quả hơn so với mạng Fully Connected.

#### 3. Thách thức

- Độ phức tạp dữ liệu và phần cứng:** Đòi hỏi dữ liệu huấn luyện được gán nhãn lớn và tài nguyên tính toán (GPU) đắt đỏ.
- Vấn đề khả giải (Explainability):** Cấu trúc nhiều lớp sâu tạo ra vấn đề "hộp đen", gây khó khăn cho việc giải thích và kiểm chứng logic quyết định bên trong mạng.

## ★ Phân tích hiệu quả kỹ thuật

Role Play: Educational Researcher

Chain-of-Thought (CoT)

Few-Shot Example Included

Nhờ vai diễn nghiên cứu và ví dụ mẫu, AI áp dụng văn phong khoa học nghiêm túc. Việc phân chia cấu trúc thành 3 phần rõ rệt giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt được bản chất kỹ thuật lẫn giới hạn của mô hình học sâu này.

## Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Generative AI)

### Cấp độ 1: Prompt Cơ bản

 SINH VIÊN

Prompt:

Giải thích khái niệm Generative AI là gì.

 CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

Generative AI (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh) là một phân nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra dữ liệu mới dựa trên các mô hình máy học. Nó sử dụng các thuật toán học sâu như GANs (Generative Adversarial Networks) hoặc mô hình Transformer để phân tích phân phối xác suất của tập dữ liệu huấn luyện và sinh ra các thực thể tương tự như văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc mã nguồn mã hóa.

#### Nhận xét hạn chế

Mô hình trả lời trực diện nhưng lạm dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành (GANs, Transformer, phân phối xác suất). Người mới học hoặc không có nền tảng toán/tin sẽ cảm thấy rất khó hiểu.

### Cấp độ 2: Prompt Cải tiến

 SINH VIÊN

Prompt:

Hãy giải thích khái niệm 'Trí tuệ nhân tạo tạo sinh' (Generative AI) cho một học sinh trung học (14-15 tuổi). Tránh sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật phức tạp, sử dụng một ví dụ thực tế hoặc một phép ẩn dụ quen thuộc để minh họa cách nó hoạt động. Độ dài dưới 300 từ.

 CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

Hãy tưởng tượng **Generative AI (AI tạo sinh)** giống như một **"nhà văn nhí tài ba"**.

Cậu bé này đã đọc qua hàng triệu cuốn sách, truyện tranh và bài viết trên thế giới. Nhờ việc đọc nhiều như vậy, cậu bé hiểu được cách ghép từ, cấu trúc câu và cách viết một câu chuyện thú vị. Khi bạn yêu cầu cậu viết một câu chuyện về "chú mèo bay vào vũ trụ", cậu bé không sao chép nguyên văn từ bất kỳ cuốn sách nào cũ cả. Thay vào đó, cậu tự chọn lọc từ ngữ và tự sáng tạo ra một câu chuyện hoàn toàn mới dựa trên những kiến thức cậu đã học được.

Đó chính là cách hoạt động của AI tạo sinh! Thay vì chỉ tìm kiếm và hiển thị lại những gì đã có (như Google), AI tạo sinh tự học hỏi từ các dữ liệu cũ (như tranh ảnh, bài viết) rồi tự mình "vẽ" ra một bức tranh mới, hoặc "viết" ra một bài văn mới chưa từng tồn tại trước đây. Ví dụ tiêu biểu là các phần mềm giúp viết văn như ChatGPT hay vẽ tranh như Midjourney.

### ✓ Đánh giá cải tiến

Mô hình đã lọc bỏ thuật ngữ khó, sử dụng phép ẩn dụ "nhà văn nhí" rất gần gũi. Học sinh trung học có thể dễ dàng hiểu được bản chất sáng tạo nội dung của AI tạo sinh.

## Cấp độ 3: Prompt Nâng cao

### 👤 SINH VIÊN

#### Prompt:

Bạn là một giảng viên Khoa học Máy tính xuất sắc, có biệt tài giải thích các khái niệm công nghệ phức tạp cho người không có nền tảng kỹ thuật. Hãy giải thích khái niệm 'Trí tuệ nhân tạo tạo sinh' (Generative AI) cho một sinh viên năm nhất ngành khoa học xã hội.

Hãy thực hiện việc giải thích theo các bước tư duy sau:

1. Định nghĩa đơn giản hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên hàng ngày.
2. Sử dụng một phép ẩn dụ trực quan và phân tích chi tiết sự tương đồng.
3. Phân biệt rõ sự khác nhau giữa AI truyền thống (Analytical AI) và AI tạo sinh (Generative AI).

### 🤖 CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

## GIẢI THÍCH CHI TIẾT: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH (GENERATIVE AI)

## 1. Định nghĩa đơn giản

Generative AI (AI tạo sinh) là công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng tự động tạo ra những nội dung mới hoàn toàn — như văn bản, hình ảnh, âm nhạc hay thậm chí là đoạn mã lập trình — sau khi được "huấn luyện" từ lượng dữ liệu khổng lồ do con người tạo ra.

## 2. Phép ẩn dụ trực quan: "Người họa sĩ học việc tại bảo tàng"

Hãy tưởng tượng Generative AI là một người họa sĩ học việc sống trong Bảo tàng Louvre. Anh ta không tự sinh ra tài năng thiên bẩm, nhưng có khả năng ghi nhớ siêu phàm. Hằng ngày, anh ta quan sát tỉ mỉ hàng triệu bức tranh của các danh họa: cách phối màu của Da Vinci, nét vẽ của Van Gogh, cấu trúc hình khối của Picasso. Khi bạn yêu cầu anh ta: "*Hãy vẽ một chú chó chơi guitar theo phong cách của Van Gogh*", người học việc này sẽ lục lại trí nhớ về nét vẽ dạng sóng của Van Gogh và hình ảnh chú chó để vẽ ra một bức tranh hoàn toàn mới. Anh ta không cắt ghép tranh cũ, mà tự tay đặt từng nét cọ mới dựa trên những quy luật thẩm mỹ đã học được.

## 3. Phân biệt AI truyền thống và AI tạo sinh

- AI truyền thống (AI phân tích):** Giống như một *giám khảo chấm thi*. Nếu bạn đưa một bức ảnh con mèo, nó sẽ phân tích và nói: "Đây là con mèo (chính xác 98%)". Nhiệm vụ của nó là phân loại, dự đoán và phân tích dữ liệu có sẵn.
- AI tạo sinh:** Giống như một *thí sinh tham gia thi tài năng*. Thay vì chỉ nhận diện, nó sẽ tự tay vẽ ra một con mèo mới theo yêu cầu của bạn. Nó tạo ra giá trị mới thay vì chỉ đánh giá cái cũ.

## 4. Hai ứng dụng thực tế trong học tập khoa học xã hội

- Động não ý tưởng (Brainstorming):** Gợi ý các đề tài tiểu luận mới lạ hoặc giả định các góc nhìn phản biện lịch sử để viết bài luận.
- Chuyển đổi định dạng kiến thức:** Biến một bài đọc dài thành sơ đồ tư duy hoặc kịch bản hội thoại để dễ ghi nhớ bài học hơn.

## 5. Câu hỏi suy ngẫm

"Nếu một bài luận văn được viết ra hoàn toàn bởi người họa sĩ học việc AI dựa trên ý tưởng của bạn, thì ai sẽ là tác giả thực sự của bài luận đó? Bạn hay AI?"

## ★ Phân tích hiệu quả kỹ thuật

Metaphor Analysis (Họa sĩ Louvre)

Comparative Matrix (AI truyền thống vs AI tạo sinh)

Socratic Questioning (Interactive Reflection)



Bản thiết kế này giúp nâng cao đáng kể tư duy phản biện của người học. Việc phân biệt rõ rệt hai trường phái AI (truyền thống và tạo sinh) giúp xây dựng nền tảng kiến thức công nghệ vững vàng.

## Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề (Java OOP)

### Cấp độ 1: Prompt Cơ bản

 SINH VIÊN

Prompt:

Tạo 5 câu hỏi ôn tập môn Lập trình hướng đối tượng.

 CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

Dưới đây là 5 câu hỏi ôn tập môn Lập trình hướng đối tượng (OOP):

1. Lập trình hướng đối tượng là gì và nêu các ưu điểm của nó?
2. Trình bày định nghĩa và sự khác biệt của Class (Lớp) và Object (Đối tượng)?
3. Nêu bốn tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng?
4. Tính kế thừa trong OOP là gì và cho ví dụ?
5. Tính đa hình là gì và nó hoạt động như thế nào trong mã nguồn?

#### Nhận xét hạn chế

Các câu hỏi hoàn toàn ở mức độ lý thuyết thuần túy, học thuộc lòng. Không có đáp án đi kèm, không có code thực hành và không đánh giá được kỹ năng thực chiến lập trình của sinh viên.

### Cấp độ 2: Prompt Cải tiến

 SINH VIÊN

Prompt:

Hãy tạo một bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về chủ đề 'Tính kế thừa và tính đa hình' trong Lập trình hướng đối tượng (OOP) bằng ngôn ngữ Java. Mỗi câu hỏi cần có 4 lựa chọn (A, B, C, D) kèm theo đáp án đúng và lời giải thích ngắn gọn.

 CHATBOT AI (PHẢN HỒI)

## BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM OOP JAVA (KẾ THỪA & ĐA HÌNH)

**Câu 1: Từ khóa nào được dùng để thiết lập kế thừa giữa các lớp trong Java?**

- A. implements
- B. extends
- C. inherits
- D. super

*Đáp án đúng: B. Giải thích: Trong Java, từ khóa "extends" được dùng để thiết lập quan hệ kế thừa giữa lớp con và lớp cha.*

**Câu 2: Một lớp con có thể kế thừa trực tiếp từ bao nhiêu lớp cha trong Java?**

- A. Chỉ 1 lớp cha duy nhất
- B. Không giới hạn số lớp cha
- C. Tối đa 2 lớp cha
- D. Không được phép kế thừa trực tiếp lớp nào

*Đáp án đúng: A. Giải thích: Java chỉ hỗ trợ đơn kế thừa lớp (single inheritance) để tránh nhập nhằng cấu trúc.*

[Đầu ra tiếp tục hiển thị thêm 3 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tương tự...]

### ✅ Đánh giá cải tiến

Đã chuyển sang dạng trắc nghiệm có đáp án giải thích. Tuy nhiên, các câu hỏi vẫn chủ yếu đánh giá trí nhớ ngắn hạn về mặt cú pháp, chưa kiểm tra sâu tư duy giải quyết vấn đề của người học.

## Cấp độ 3: Prompt Nâng cao

### 👤 SINH VIÊN

Prompt:

Bạn là một chuyên gia khảo thí và thiết kế chương trình đào tạo ngành CNTT tại một trường đại học hàng đầu. Hãy tạo một bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chất lượng cao cho sinh viên về chủ đề 'Tính kế thừa (Inheritance) và Tính đa hình (Polymorphism)' trong OOP sử dụng Java.

Bộ câu hỏi cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sư phạm sau:

1. Phân bố độ khó theo Thang nhận thức Bloom:
  - Câu 1: Nhận biết - Định nghĩa super/kế thừa.
  - Câu 2: Thông hiểu - Phân biệt Overloading vs Overriding.



 **CHATBOT AI (PHẦN HỒI)**

## **BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU: KẾ THỪA & ĐA HÌNH (JAVA)**

### **Câu 1 [Cấp độ: Nhận biết (Remembering)]**

Từ khóa nào trong Java cho phép một lớp con gọi trực tiếp hàm dựng (constructor) hoặc phương thức của lớp cha?

- A. this
- B. super
- C. parent
- D. extends

**Đáp án đúng: B**

**Giải thích chi tiết:**

- *B đúng:* Từ khóa **super** dùng để tham chiếu trực tiếp đến đối tượng của lớp cha gần nhất.
- *A sai:* **this** tham chiếu đến đối tượng hiện tại của chính lớp đó.
- *C sai:* Trong Java không tồn tại từ khóa **parent**.
- *D sai:* **extends** dùng ở dòng khai báo lớp, không dùng trong thân hàm để gọi phương thức lớp cha.

### **Câu 3 [Cấp độ: Vận dụng (Applying)]**

Cho đoạn mã nguồn Java sau. Hãy dự đoán kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
class Animal {  
    void makeSound() { System.out.print("Animal "); }  
}  
class Dog extends Animal {  
    void makeSound() { System.out.print("Bark "); }  
}  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal myPet = new Dog();  
        myPet.makeSound();  
    }  
}
```

- A. Animal
- B. Bark
- C. Animal Bark

D. Lỗi biên dịch (Compile-time error)

**Đáp án đúng: B**

**Giải thích chi tiết:**

- *B đúng*: Đây là ví dụ kinh điển về **Đa hình động (Dynamic Polymorphism)** hay Dynamic Binding. Kiểu tham chiếu của biến `myPet` là `Animal` (lớp cha) nhưng đối tượng thực tế được trỏ đến ở thời điểm chạy chương trình (runtime) là `Dog` (lớp con). Do đó, phương thức `makeSound()` bị ghi đè (overridden) ở lớp `Dog` sẽ được gọi.

- *A, C sai*: Do không hiểu cơ chế đa hình động và nhầm lẫn rằng kiểu khai báo tham chiếu quyết định hàm chạy.

- *D sai*: Đoạn code hoàn toàn hợp lệ cú pháp Java.

#### **Câu 4 [Cấp độ: Vận dụng nâng cao - Phát hiện lỗi]**

Cho đoạn mã nguồn sau. Dòng code nào sẽ gây ra lỗi biên dịch (Compile-time error)?

```
class Parent {
    private void display() { System.out.println("Parent"); }
}
class Child extends Parent {
    public void display() { System.out.println("Child"); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Parent p = new Child(); // Dòng 1
        p.display();             // Dòng 2
    }
}
```

A. Dòng 1

B. Dòng 2

C. Không có dòng nào lỗi

D. Cả Dòng 1 và Dòng 2 đều lỗi

**Đáp án đúng: B**

**Giải thích chi tiết:**

- *B đúng*: Phương thức `display()` trong lớp `Parent` được khai báo với phạm vi truy cập là `private`. Mặc dù ở lớp `Child` đã viết đè thành phương thức `public`, nhưng biến tham chiếu `p` thuộc kiểu lớp cha `Parent`. Trình biên dịch sẽ kiểm tra xem lớp `Parent` có phương thức `display()` nào có thể truy cập được từ hàm `main` hay không. Vì là `private`, phương thức này không thể truy cập từ ngoài lớp, dẫn đến lỗi biên dịch ở Dòng 2.

- *A, C, D sai*: Do nhầm lẫn về phạm vi đóng gói (encapsulation) kết hợp tính kế thừa.

### ★ Phân tích hiệu quả kỹ thuật

Bloom's Taxonomy Application

Code Bug Tracking (Edge Cases)

Distractor Analysis (Phân tích phương án nhiễu)

Bộ câu hỏi được thiết kế theo thang đo Bloom giúp người học kiểm tra toàn diện từ lý thuyết đến kỹ năng đọc hiểu code thực tế. Việc giải thích chi tiết phương án sai giúp sinh viên hiểu rõ "bẫy" lập trình thường gặp.

## III. Bảng So sánh & Đánh giá chất lượng

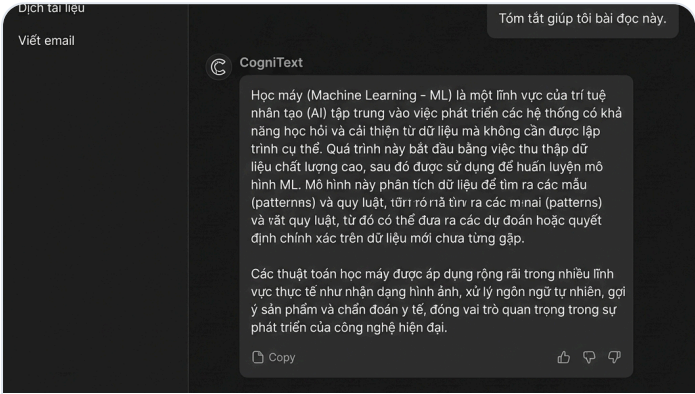
Bảng phân tích đối chứng chất lượng phản hồi thu được từ mô hình LLM tương ứng với từng cấp độ viết câu lệnh:

| Tác vụ học tập                       | Cấp độ Prompt | Đánh giá đặc trưng đầu ra                                                                                          | Độ tin cậy | Xếp hạng       |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Tác vụ 1: Tóm tắt bài viết học thuật | Cơ bản        | Đoạn văn viết liền mạch, thiếu cấu trúc. Bị bỏ sót các lớp pooling/fully connected và hạn chế hộp đen.             | Trung bình | ★★★★☆<br>(2.0) |
|                                      | Cải tiến      | Trình bày bullet points trực quan, bao quát đủ 3 trục thông tin yêu cầu. Độ dài nằm trong phạm vi kiểm soát.       | Khá        | ★★★★★<br>(4.0) |
|                                      | Nâng cao      | Cấu trúc chuẩn mực nghiên cứu khoa học. Sử dụng các thuật ngữ đối sánh chính xác. Văn phong học thuật, khách quan. | Rất cao    | ★★★★★<br>(5.0) |

| Tác vụ học tập                     | Cấp độ Prompt | Đánh giá đặc trưng đầu ra                                                                                                                           | Độ tin cậy      | Xếp hạng         |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tác vụ 2: Giải thích khái niệm khó | Cơ bản        | Đây rầy biệt ngữ kỹ thuật khó hiểu. Định nghĩa khô khan, mang tính liệt kê từ điển.                                                                 | Thấp (Khó hiểu) | ★★½☆☆<br>(2.5)   |
|                                    | Cải tiến      | Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, lồng ghép phép ẩn dụ "nhà văn nhí". Rất dễ tiếp cận với học sinh.                                               | Khá             | ★★★★☆<br>(4.0)   |
|                                    | Nâng cao      | Phân tích sâu sắc phép ẩn dụ. So sánh đối chứng AI phân tích và AI tạo sinh rõ ràng. Có câu hỏi mở kích thích tư duy.                               | Rất cao         | ★★★★★<br>(5.0)   |
| Tác vụ 3: Thiết kế bộ đề ôn tập    | Cơ bản        | 5 câu hỏi tự luận lý thuyết chung chung, dễ dãi. Không kích thích được khả năng tư duy giải quyết vấn đề.                                           | Thấp            | ★½☆☆☆☆<br>(1.5)  |
|                                    | Cải tiến      | 5 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giải thích ngắn gọn, nhưng các câu hỏi hoàn toàn thuần lý thuyết cơ bản.                                            | Khá             | ★★★★½☆☆<br>(3.5) |
|                                    | Nâng cao      | Bộ câu hỏi chuẩn khảo thí đại học. Đầy đủ các mức độ Bloom. Lồng ghép code thực hành và bẫy lỗi biên dịch. Giải thích chi tiết các phương án nhiễu. | Xuất sắc        | ★★★★★<br>(5.0)   |

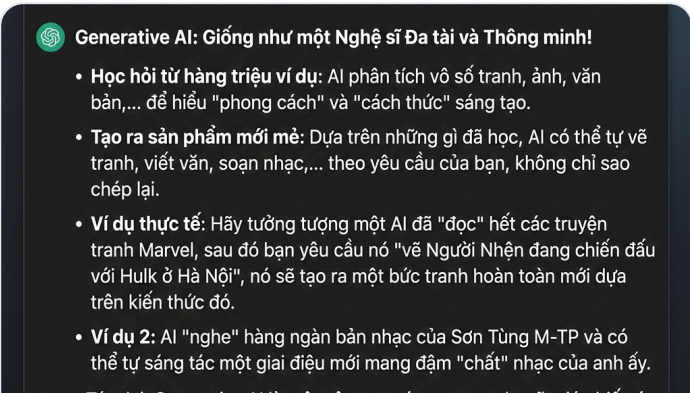
# Ảnh chụp màn hình các bước thực nghiệm

Dưới đây là các ảnh chụp ghi nhận quá trình tương tác và kết quả thử nghiệm trực tiếp với mô hình AI trong kho dữ liệu:



## Minh họa Tác vụ 1

Thử nghiệm tóm tắt bài đọc chuyên ngành AI.



## Minh họa Tác vụ 2

Giải thích trực quan khái niệm Generative AI.



## Minh họa Tác vụ 3

Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm lập trình nâng cao.

## IV. Phân tích nguyên lý Kỹ thuật

Tại sao cấu trúc câu lệnh lại tạo ra sự phân hóa lớn về chất lượng đầu ra như vậy? Các nguyên lý khoa học đằng sau bao gồm:



## 1. Thu hẹp vùng không gian tìm kiếm (Search Space Reduction)

Các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động bằng cách dự đoán từ tiếp theo dựa trên xác suất toán học. Khi chúng ta chỉ nhập một prompt cơ bản không có ngữ cảnh, không gian tìm kiếm các câu trả lời khả thi của mô hình là cực kỳ rộng lớn, dẫn đến phản hồi mang tính trung bình và chung chung. Việc bổ sung ngữ cảnh, đối tượng tiếp nhận và vai diễn (Role Prompting) sẽ thu hẹp không gian tìm kiếm này vào vùng dữ liệu chuyên biệt chất lượng cao.

## 2. Cơ chế phân bổ năng lượng tính toán (Chain-of-Thought - CoT)

CoT yêu cầu mô hình giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ từng bước trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Về mặt kỹ thuật, việc này giúp mô hình tận dụng tối đa các token trung gian để lập luận logic, hạn chế tối đa việc đưa ra các suy đoán vội vã dẫn đến lỗi kiến thức hoặc lỗi biên dịch mã nguồn.

## 3. Định hình mẫu đầu ra thông qua Few-Shot Learning

Few-Shot cung cấp một hoặc một vài ví dụ mẫu hoàn chỉnh cho mô hình. Bằng cách nhận diện quy luật từ ví dụ mẫu, AI sẽ học được định dạng, độ dài và văn phong mong muốn, tự động chuẩn hóa kết quả đầu ra mà không cần con người sửa đổi định dạng thủ công.

# V. Nguyên tắc & Mẹo Viết Prompt hiệu quả

Để tối ưu hóa việc tự học với các mô hình AI, hãy ghi nhớ khung nguyên tắc viết prompt cốt lõi dưới đây:

### 01

#### Bối cảnh rõ ràng (Context)

Hãy luôn giới thiệu bạn là ai (sinh viên năm mấy), bạn đang học môn gì và mục tiêu học tập của bài này là gì trước khi ra lệnh cho AI.

### 02

#### Chỉ định Vai diễn (Role)

Đưa AI vào vai một chuyên gia có kiến thức sâu rộng trong ngành (ví dụ: giáo sư CNTT, nhà nghiên cứu, cố vấn học tập) để có bộ câu trả lời chuyên sâu nhất.

### 03

### 04

### Ràng buộc chặt chẽ (Constraints)

Chỉ định rõ giới hạn độ dài, định dạng đầu ra (dạng bảng biểu, bullet points, khối code) và cấm AI sử dụng các biệt ngữ kỹ thuật nếu bạn mới bắt đầu học.

### Socratic & Feedback

Yêu cầu AI không chỉ trả lời mà hãy hỏi ngược lại bạn một câu hỏi để kiểm tra kiến thức của bạn, biến cuộc trò chuyện thành lớp học tương tác hai chiều.

### Kết luận chung

Kỹ năng viết prompt hiệu quả không đơn thuần là kỹ năng kỹ thuật, mà là phương pháp tư duy học tập có tính hệ thống. Làm chủ Prompt Engineering giúp sinh viên chuyển đổi trạng thái tiếp thu kiến thức từ thụ động (đọc tài liệu) sang chủ động (tương tác trực tiếp với chuyên gia ảo), thiết lập nền tảng tự học vững chắc trong thời đại số.